

docs/modules/payroll.md

Payroll Lite - Иш ҳақи (аванс билан) - SPEC

ҲОЛАТ: БАЖАРИЛГАН (23а/236/23в турткилари, 2026-07-08; кўлам: «Lite + аванс/қисман тўлаш» - фойдаланувчи тасдиғи).

ДИҚҚАТ: QBO ядросида payroll ЙЎҚ (алоҳида пулли маҳсулот) - бу лойиҳанинг ИККИНЧИ атайлаб фарқи (engineering-rules.md ЭТАЛОН банди янгиланган). Шунга бу модул QBO'га эмас, Ўзбекистон кичик бизнес амалиётига қараб лойиҳаланади - лекин мавжуд ядро нақшлари (PostingService, detail type орқали счёти топиш, contact dimension, POSTED/reverse) тўлиқ қайта ишлатилади. Проводкалар: docs/posting-rules.md «Иш ҳақи».

Мақсад

Ойлик иш ҳақи ҳисоблаш ва тўлаш: Employee каталоги, ойлик ҳисоблаш ҳужжати (gross → ушланмалар → net + иш берувчи солиғи), аванс/қисман тўлаш, ойлик ведомость. Тўлиқ statutory ЭМАС: солиқ шкалалари тарихи, отпуск/касаллик накопленияси, давлат ҳисобот формалари - 1.1+ (roadmap «Кейинги босқичлар»).

Қатъий қарорлар

- **Employee = ContactType.EMPLOYEE** (янги қиймат) - мавжуд contact инфраструктураси (карточка, фаоллик, JE contact dimension) қайта ишлатилади; ходим кесимидаги қолдиқ GL contact кесимидан ўқилади (AR/AP субледжер услуги). QBO'да ҳам Employee - core name-list.
- **Ҳамма payroll ҳужжатлари ФАҚАТ home валютада** (BR-PYR-001) - Lite соддалаштириши, курс/FX умуман йўқ.
- **Ставкалар CompanySettings'да** (фоиз, SETTINGS соҳаси ўзгартиради): даромад солиғи % (default 12), жамғариб бориладиган пенсия бадали % (default 0.1, ходимдан ушланма), ижтимоий солиқ % (default 12, иш берувчи устига). Ҳужжат сатрида ҳисобланган СУММАЛАР сақланади (snapshot, Money.exchangeRate услуги) - кейин ставка ўзгарса тарихий ҳужжат ўзгармайди. **Δ** Ставкалар МУСТАҚИЛ созланма (Lite модели): пенсия бадали даромад солиғи ИЧИДАН ажралма эмас, алоҳида ушланма - default'лар билан жами ушланма 12.1%. Расмий «12% ичида 0.1% INPS» талқинини истаган компания income_tax=11.9 + pension=0.1 деб созлайди (Nargiza-049 триаж қарори, 2026-07-10: формула net = gross – солиқ – пенсия баланс исботининг ядроси - posting-rules.md, ўзгармайди).
- **Счётлар detail type орқали топилади** (мавжуд қоида, инвариант 6): PAYROLL_EXPENSES (иккита seed: «Иш ҳақи харажати», «Иш ҳақи солиқ харажати»), PAYROLL_CLEARING («Иш ҳақи бўйича мажбурият», ходим кесимида), PAYROLL_TAX_PAYABLE («Иш ҳақи солиқлари мажбурияти»). Default chart'га seed changeset'да қўшилади (мавжуд базада ҳам).
- **PAYROLL_EXPENSES иккита счёти НОМ бўйича ажратилади**: битта detail type'да иккита счёти (иш ҳақи харажати / иш ҳақи солиқ харажати) - шунга requireSystemAccount (ягона кутади) ишламайди, buildGILines НОМ бўйича топади (payrollExpenseAccount). **⚠** Оқибат: бу иккита счёти НОМИ тизимга керак - фойдаланувчи уларни қайта номласа payroll posting BR-LED-021 («ном бўйича PAYROLL_EXPENSES топилмади») билан ТЎХТАЙДИ. Тўлиқ ечим (CompanySettings'да счёти mapping) - 1.1 statutory кенгайишида; ҳозирча ном инвариант.
- **PAYROLL_CLEARING systemManaged'га киради**: транзфер/қўлда банк сатрида танланмайди - тўлов ФАҚАТ PayrollPayment орқали (AR/AP услуги; banking.md изоҳи янгиланади). PAYROLL_TAX_PAYABLE systemManaged ЭМАС - солиқ тўлови мавжуд Чиқим (Expense) орқали (SALES_TAX_PAYABLE прецеденти).

- **Аванс = PayrollPayment ҳисоблашдан олдин:** PAYROLL_CLEARING ходим кесимида вақтинча дебет қолдиқ ҳосил қилади; ой охириги ҳисоблаш (net кредит) уни ёпади. Тўлов run'га боғланМАЙДИ - clearing қолдиғи ўзи ҳақиқат манбаи (Lite соддалиги). Ведомость давр бўйича жамлайди.
- POSTED ҳужжат ўзгармайди - фақат reverse (темир қоида 3). DRAFT ҳолати бор (invoice қолипи).

Модел

Contact кенгайтма (changeset 043 таркибида)

Майдон	Тип	Изоҳ
monthly_salary	numeric(19,4) nullable	EMPLOYEE учун ойлик oklad (PayrollRun сатрида prefill; мажбурий эмас)

ContactType enum'га EMPLOYEE қўшилади (контакт рўйхатида учинчи табка/филтр, contact.type.EMPLOYEE калити уч тилда).

PayrollRun (payroll_run) - ойлик ҳисоблаш (changeset 044)

DocumentType PAYROLL_RUN, рақам PAYR-YYYY-NNNNN (спис'даги дастлабки PAY- префикси BillPayment'га банд экан - 236 имплементациясида PAYR- танланди, 2026-07-08).

Майдон	Тип	Изоҳ
period	varchar(7) NOT NULL	«YYYY-MM» - ҳисобланаётган ой
run_date	date NOT NULL	Проводка санаси (одатда ой охири; closing date текшируви шу сана бўйича)
status	varchar(10)	DRAFT / POSTED / REVERSED (invoice қолипи)
memo	varchar(500) nullable	Изоҳ

Partial unique: битта period'га биттагина POSTED run (BR-PYR-002; ux_je_source_active қолипидаги partial index).

PayrollRunLine (payroll_run_line)

Майдон	Тип	Изоҳ
employee_id	UUID NOT NULL (FK contact)	Ходим (EMPLOYEE type, фаол - BR-PYR-003)
gross	numeric(19,4) NOT NULL > 0	Ҳисобланган ойлик (prefill oklad'дан, таҳрирланади)
income_tax	numeric(19,4) NOT NULL	Даромад солиғи суммаси (snapshot)
pension	numeric(19,4) NOT NULL	Пенсия бадали суммаси (snapshot, ушланма)
social_tax	numeric(19,4) NOT NULL	Ижтимоий солиқ суммаси (snapshot, иш берувчи устига)
net	numeric(19,4) NOT NULL	Қўлга тегадигани = gross - income_tax - pension
class_id	UUID nullable (FK txn_class)	Йўналиш - харажат легиға кўчади (invoice қолипи)

Ҳисоблаш формуласи (сатр сақланганда, HALF_UP 2 хона): income_tax = gross × ставка; pension = gross × ставка; social_tax = gross × ставка; net = gross - income_tax - pension. UNIQUE (run_id, employee_id) - бир run'да ходим бир марта.

PayrollPayment (payroll_payment + line) - тўлов (changeset 045)

DocumentType PAYROLL_PAYMENT, рақам PAYP-YYYY-NNNNN.

Майдон	Тип	Изоҳ
payment_type	varchar(10)	ADVANCE / SALARY - фақат белги (ведомость/рўйхат учун), проводкаси бир хил
payment_date	date NOT NULL	Тўлов санаси
account_id	UUID NOT NULL	Банк/касса счёти (BANK ёки CASH type, home валютали - BR-PYR-001)
status / memo		Run қолипи

Line: employee_id (EMPLOYEE, фаол) + amount (> 0). UNIQUE (payment_id, employee_id).

Service API (payroll модули)

- PayrollRunService : list(pageable) , get , saveDraft(form) , post(id) → JE (posting-rules «Иш ҳақи»), reverse(id) , prefillLines() - фаол EMPLOYEE'лар oklad билан.
- PayrollPaymentService : list , get , saveDraft , post(id) → JE, reverse(id) ; unpaidByEmployee(date) - PAYROLL_CLEARING контакт кесими қолдиғи (форма prefill'и учун).
- PayrollRegisterService : build(period) - ведомость (қуйида).
- GL'га ёзиш фақат PostingService орқали (темир қоида 2); счётлар detail type resolve (инвариант 6).

Posting

docs/posting-rules.md «Иш ҳақи (Payroll Lite)» бўлими - ЭТАЛОН шу. Қисқача: Run → Dr харажат (gross, ходим+class) + Dr солиқ харажати (иш берувчи) / Cr PAYROLL_TAX_PAYABLE (жамланган) + Cr PAYROLL_CLEARING (net, ходим кесимида); Payment → Dr PAYROLL_CLEARING (ходим) / Cr банк-касса. Солиқ леглари contact'сиз ва class'сиз; clearing леглари ходим кесимида, class'сиз (назорат).

Валидация (BR-PYR)

Код	Қоида
BR-PYR-001	Payroll хужжатлари фақат home валютада (тўлов счёти ҳам home валютали)
BR-PYR-002	Битта ойга (period) биттагина POSTED PayrollRun (DB partial unique ҳам)
BR-PYR-003	Сатрда ходим EMPLOYEE турида ва фаол; gross/amount > 0; сатрлар бўш эмас; бир хужжатда ходим такрорланмайди
BR-PYR-004	Run period формати YYYY-MM ва run_date ЎША period оyi ИЧИДА - икки томонлама: на олдинги, на кейинги ойга ўтмайди (Arbitr-047; сторно санаси ҳам period ичида - Arbitr-071/4). Очиқ давр текшируви (closing date) ўз ўрнида. Тўлиқ асос: business-rules.md BR-PYR-004
BR-PYR-005	Фақат DRAFT payroll хужжати (run/тўлов) таҳрирланади/post қилинади (POSTED/REVERSED ўзгармас - темир қоида №3)
BR-PYR-006	Фақат POSTED payroll хужжати (run/тўлов) reverse қилинади

Экранлар (JTE routes)

- **/payroll** - run'лар рўйхати (period DESC, пагинация 17-банд қолипи) + «Янги ҳисоблаш» (FULL форма: period, run_date, сатрлар жадвали - «Ходимларни тўлдириш» тугмаси prefill, gross таҳрир, ҳисобланган устунлар Alpine билан жонли, Жами сатри) + кўриш (сатрлар + JE ҳаволаси + reverse).
- **/payroll/payments** - тўловлар рўйхати (пагинация 17-банд қолипи) + янги (тур ADVANCE/SALARY, счёт select Balance билан, сатрлар: ходим + сумма, prefill unpaidByEmployee) + кўриш.
- **/reports/payroll-register?period=** - ВЕДОМОСТЬ: ходим кесимида давр боши қолдиқ / gross / даромад солиғи / пенсия / net / даврда тўланган / давр охири қолдиқ; пастда жамилар. Манба - GL (PAYROLL_CLEARING контакт кесими) + run сатрлари. Сарлавҳада «Барча суммалар UZS да» (home).
- Меню: Созламалардан ташқарида «Иш ҳақи» гуруҳи (Ҳисоблашлар, Тўловлар, Ведомость); «+ Янги»да иккита банд. Контакт рўйхатида EMPLOYEE филтри; contact формасида oklad майдони (EMPLOYEE танланганда кўринади, Alpine).
- Ҳаммаси mobile-first 375px (.table-wrap).

Туртки режаси (NAVBAТ 23а/236/23в)

1. **23а:** ContactType.EMPLOYEE + oklad майдони + changeset 043 (contact устуни + счёт seed'лари) + ставкалар CompanySettings'да + PAYROLL_CLEARING systemManaged + banking.md изоҳи.
2. **236:** PayrollRun (домен/сервис/posting/BR-PYR/форма/кўриш) + changeset 044 + тестлар.
3. **23в:** PayrollPayment + changeset 045 + ведомость + меню полиши.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Run post: debit == credit (home); gross = income_tax + pension + net; счётлар айнан detail type бўйича; харажат леги ходим+class, clearing леги ходим, солиқ леги contact'сиз.
2. Snapshot: ставка ўзгартирилгач эски POSTED run суммалари ва JE ўзгармайди; янги run янги ставкада.
3. BR-PYR-002: иккинчи POSTED run ўша ойга рад; reverse қилингач қайта POST мумкин.
4. Аванс оқими: аванс → clearing ходимда дебет; run → кредит; ведомость қолдиғи = net - аванс; иккинчи (SALARY) тўлов қолдиқни нолга ёпади.
5. Reverse: run ва payment сторнолари қўзғу; ведомость нейтралланади.
6. BR-PYR-001: чет валюта счёти билан payment рад; BR-PYR-003: CUSTOMER contact билан сатр рад, нофаол ходим рад.
7. Ведомость йиғиндилари GL қолдиқлари билан айнан тенг (инвариант).
8. VIEWER_AUDITOR ҳужжат яратолмайди (EDIT рухсатисиз - соҳа қолип), кўради.